UFMS DIGITAL

Administração de sistemas de Informação

Prof. Dr. Robson Soares Silva



UFMS DIGITAL



Módulo 4 - Telecomunicações e Redes

Unidade 1 - Telecomunicações e redes no mundo empresarial

Telecomunicações e redes no mundo empresarial de hoje

- Se você é funcionário ou administrador de uma empresa, não consegue fazer praticamente nada sem redes. Você precisa comunicar-se rapidamente com clientes, fornecedores e funcionários (Ex: vários canais de comunicação whatsapp/telegram, redes sociais (face, insta, youtube, etc))
- Até 1990, sua comunicação corporativa poderia ser feita pelos sistemas postal ou telefônico por voz ou fax.

Telecomunicações e redes no mundo empresarial de hoje

- Hoje, porém, você e seus funcionários usam computadores, e-mail, mensagens de texto, Internet, celulares e computadores portáteis conectados a redes sem fio para esse propósito.
- Atualmente, falar em fazer negócios significa falar em redes e Internet (Laudon; Laudon, 2014).

Tendências em redes e comunicações

- No passado, as empresas usavam dois tipos de redes fundamentalmente diferentes: redes telefônicas e de computadores.
- Historicamente, as redes telefônicas lidavam com a comunicação por voz e as redes de computadores se ocupavam do tráfego de dados.
- As redes telefônicas foram construídas por companhias telefônicas ao longo do século XX usando tecnologias de transmissão de voz (hardware e software); em todo o mundo, essas empresas quase sempre operavam como monopólios regulamentados.

Tendências em redes e comunicações

- As redes de computadores, por sua vez, foram originalmente construídas por empresas de computadores que procuravam transmitir dados entre computadores localizados em lugares diferentes (Laudon; Laudon, 2014).

Tendências em redes e comunicações

- Empresas de comunicação a cabo como a Cablevision e a Comcast disponibilizam serviços de voz e acesso à Internet.
- As redes de computadores expandiram- se a ponto de incluir a telefonia por Internet e alguns serviços de vídeo.
- E, cada vez mais, todas essas comunicações de dados, vídeo e voz utilizam tecnologia de Internet (Laudon; Laudon, 2014).

Como a Internet funciona



Diego R. O. Como a internet funciona. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=tJvwtrNgzdY. Acesso em: 04 mar 2024.

Tendências em redes e comunicações

- Tanto as redes de comunicação de dados quanto as de voz vêm se tornando mais poderosas (rápidas), portáteis (menores e móveis) e baratas.
- Por exemplo, em 2000, a velocidade de conexão à Internet típica era de 56 quilobits por segundo.

Tendências em redes e comunicações

- Enquanto hoje mais de 96% dos usuários nos Estados Unidos têm conexões de banda larga de alta velocidade, proporcionadas por companhias telefônicas e de TV a cabo que executam de 1 a 15 milhões de bits por segundo.
- O custo desse serviço tem caído exponencialmente, de US$ 0,25 centavo por quilobit em 2000 para uma pequena fração de US$ 0,01 centavo hoje (Laudon; Laudon, 2014).

Tendências em redes e comunicações

- Cada vez mais, a comunicação de voz e dados, assim como o acesso à Internet.
- Ocorre sobre plataformas sem fio de banda larga, como telefones celulares, dispositivos portáteis móveis e PCs em rede sem fio.
- Mais da metade dos usuários de Internet nos Estados Unidos usam smartphones e tablets para acessá-la (Laudon ; Laudon, 2014).

Rede de computador

- As redes de computadores podem ser definidas como um conjunto de equipamentos, que além de compartilhar dos mesmos recursos, também podem trocar informações entre si.
- Os recursos são, por exemplo, a conexão com a internet, dividida entre todas as máquinas conectadas a uma determinada rede.

Rede de computador

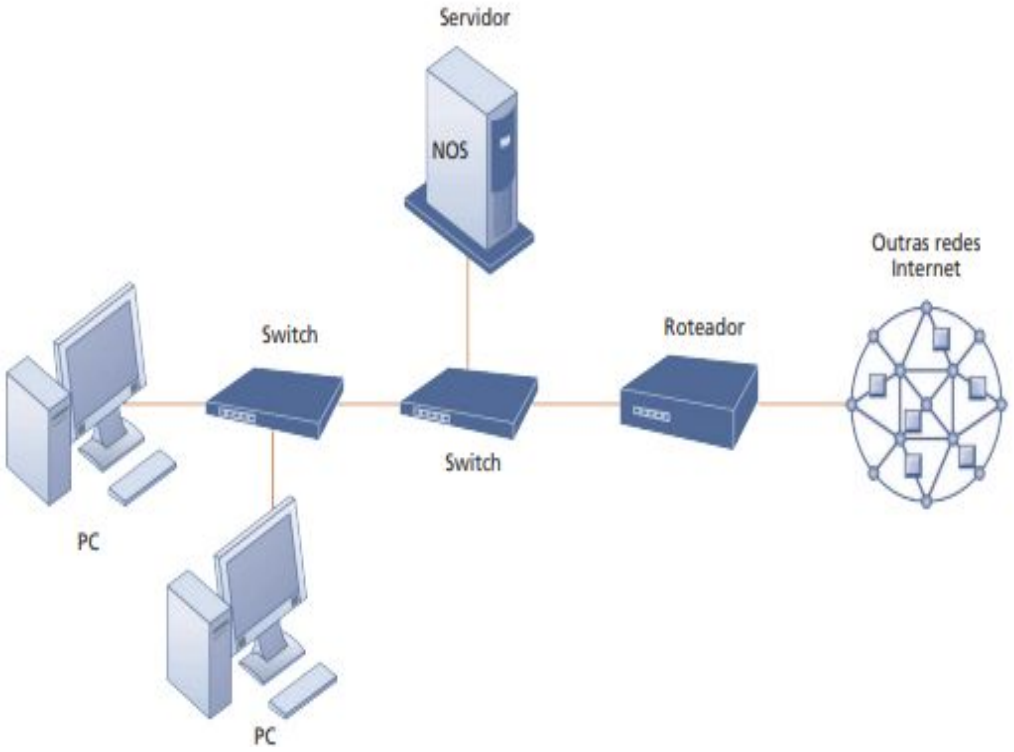
- Basicamente, uma empresa não pode existir, sem possuir uma rede.
- Ela possibilita o compartilhamento de dados, equipamentos e a comunicação entre os usuários.

É assim que seus dados trafegam pela internet.



CIBERDEF. É assim que seus dados trafegam pela internet. Disponível em: https://link.ufms.br/GHaeF cesso em: 04 mar 2024.

Rede de computador



Fonte: Laudon; Laudon, 2014

Aqui uma rede de computadores muito simples, composta por computadores, um sistema operacional de redes (*Network Operating System* — NOS) que reside em um computador servidor dedicado, cabos (fios) conectando os dispositivos, *switches* e um roteador.

Rede de computador

- 0s principais componentes de *hardware*, *software* e transmissão usados em uma rede simples: um computador cliente e um computador servidor dedicado, interfaces de rede, um meio de conexão, *software* de sistema operacional de rede, um *hub* (ou concentrador) ou *switch* (ou computador).

Rede de computador

- Cada computador contém um dispositivo de interface para conectá-lo à rede. O meio de conexão para interligar os componentes de rede pode ser um fio telefônico, um cabo coaxial ou sinais de rádio, no caso de telefone celular e redes locais sem fio (redes Wi-Fi) (Laudon; Laudon, 2014).

Sistema operacional de rede (*Networking Operating System* — NOS)

- Encaminha e administra comunicações e coordena os recursos de rede. Esse sistema pode residir em todos os computadores da rede ou em um único servidor designado para todas as aplicações da rede.

Sistema operacional de rede (*Networking Operating System* — NOS)

- Dentro de uma rede, um computador servidor é um computador que realiza importantes funções para computadores clientes, tais como mostrar páginas da *web*, armazenar os dados e o sistema operacional de rede (e, assim, controlá-la).
- *Microsoft Windows Server, Linux e Novell Open Enterprise Server* são os sistemas operacionais de redes mais utilizados.(Laudon; Laudon, 2014).

Computação cliente/servidor

- A computação cliente/servidor é um modelo de computação distribuída em que uma parcela do poder de processamento fica dentro de pequenos e baratos computadores clientes, e literalmente reside em computadores de mesa, laptops ou em dispositivos portáteis.
- Esses poderosos clientes estão conectados uns aos outros por meio de uma rede controlada por um computador servidor de rede.

É assim que seus dados trafegam pela internet.



Zona de Inspeção. O Que são sockets de rede? Aula. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=9ifrhE4UXxA. Acesso em: 04 mar 2024.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)

- O TCP/IP usa um conjunto de protocolos. Os principais são o TCP e o IP. TCP significa *Transmission Control Protocol,* o qual lida com o movimento de dados entre os computadores.
- O TCP estabelece uma conexão entre os computadores, sequência a transferência de pacotes e reconhece os enviados.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)

- IP significa *Internet Protocol,* responsável pela entrega dos pacotes, e inclui a desmontagem e a remontagem deles durante a transmissão (Laudon; Laudon, 2014).

Referências

GARCIA, Reynaldo. **CRM na Gestão do Relacionamento com Clientes.** Disponivel em: https://link.ufms.br/fOQta Acesso em 29 jan 2024.

LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane Price. **Sistemas de informação gerenciais.** 11 ed. São Paulo: Pearson, 2014.

MANTOVANI, Dennis. **Tipos de sistemas de informação**: tudo o que você precisa saber!, Disponível em: https://link.ufms.br/OE8G0 Acesso em: 16 dez 2023.

O'BRIEN, James A. **Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.